METALOGRAFÍA DE MATERIALES METÁLICOS

Se define la metalografía como la observación a microscopio óptico y análisis de fases y constituyentes de diferentes materiales metálicos.

En esta práctica vamos a tener imágenes de ciertas aleaciones e intentaremos entender su microestructura conocido el diagrama de fases y porcentaje de aleación.

Para realizar una observación a microscopio de materiales metálicos es necesario utilizar un microscopio de reflexión. En este caso el haz de luz que ilumina el material a estudiar sale por el propio objetivo que recoge la reflexión del haz de luz en el material.

Para poder realizar un análisis metalográfico es preciso realizar una preparación previa del material. Es decir, es imposible hacer un estudio metalográfico sobre una pieza de material cortado sin más. Una vez cortada la pieza a estudiar se debe llevar mediante unos procesos de desbaste y pulido a un material totalmente liso, con brillo especular. Este proceso elimina las irregularidades del material utilizando para ello paños de carburo de silicio (desbaste) y polvo de diamante (pulido) con diferentes finuras.

Una vez concluido el proceso de pulido el material ofrece una imagen totalmente brillante que no permite observar fases, ni siquiera bordes de grano. Para poder visualizar estas estructuras es necesario un ataque químico (diferente en función de la probeta objeto de estudio) que revelará los bordes de grano y las fases, coloreándolas de diferentes tonos.

1) Diagrama de fases del bronce: 96% cobre - 4% estaño (moldeo)

En el diagrama de fases se observa claramente que a temperatura ambiente esta aleación se corresponde con una aleación bifásica de fases α y ε. La fase ε se genera por descenso de solubilidad del Sn en la fase α y se irá a los bordes de grano si se ha dado suficiente tiempo para ello. A la vista de la imagen de la aleación no se puede apreciar si dicha fase ha precipitado en el borde de grano, o bien ha precipitado disperso de forma fina en el interior de los granos.

Se observan dos cuestiones importantes en este material. Por una parte la diferente coloración entre unos granos y otros. Aunque la fase sea la misma en todos los granos, las diferentes orientaciones cristalinas en los granos, que provienen de los diferentes núcleos estables que se generaron durante el enfriamiento. Esta diferente orientación cristalina reacciona de diferente forma con el líquido que produce el ataque químico produciendo diferente coloración.

La segunda cuestión más importante es la diferente coloración entre el interior y el borde del grano. Como se puede apreciar en el diagrama de fases el tramo de coexistencia de α y líquido

es bastante amplio para esta aleación. Además durante el enfriamiento la composición de α va cambiando, y si no se ha sido demasiado cuidadoso con la velocidad de enfriamiento se producirá microsegregación como es el caso.

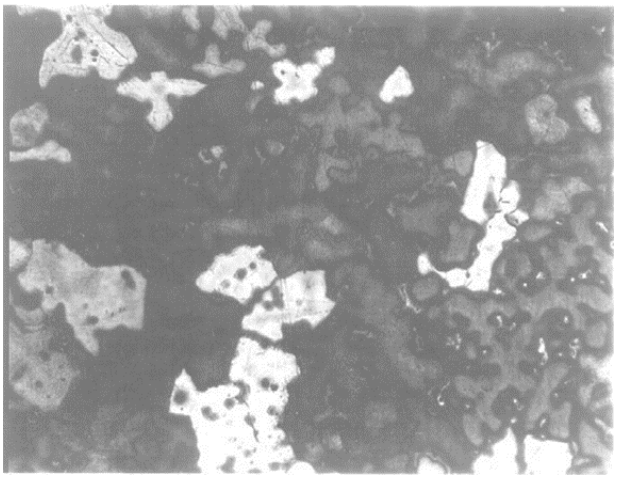
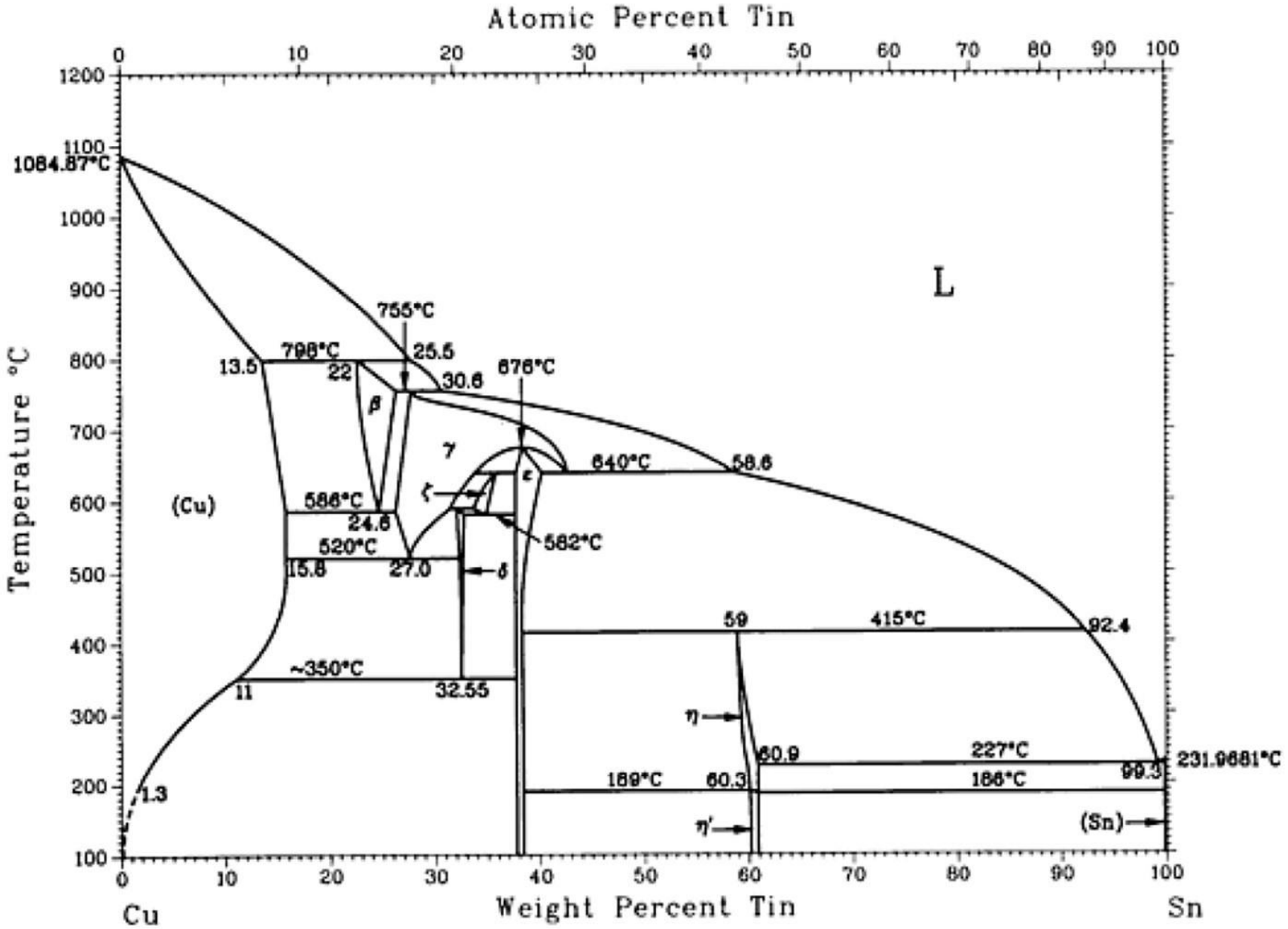


DIAGRAMA COBRE - ESTAÑO



2) Diagrama de fases de la aleación 95,5% cobre - 4,5% fósforo

Como se puede apreciar en el diagrama de fases esta aleación corresponde con un hipoeutéctico. En la imagen correspondiente se observa una estructura de dos constituyentes (y dos fases). Por una parte se aprecian los granos de fase α proeutéctica, blanca inmersa en un agregado eutéctico formado por láminas alternas de α y Cu_3P.

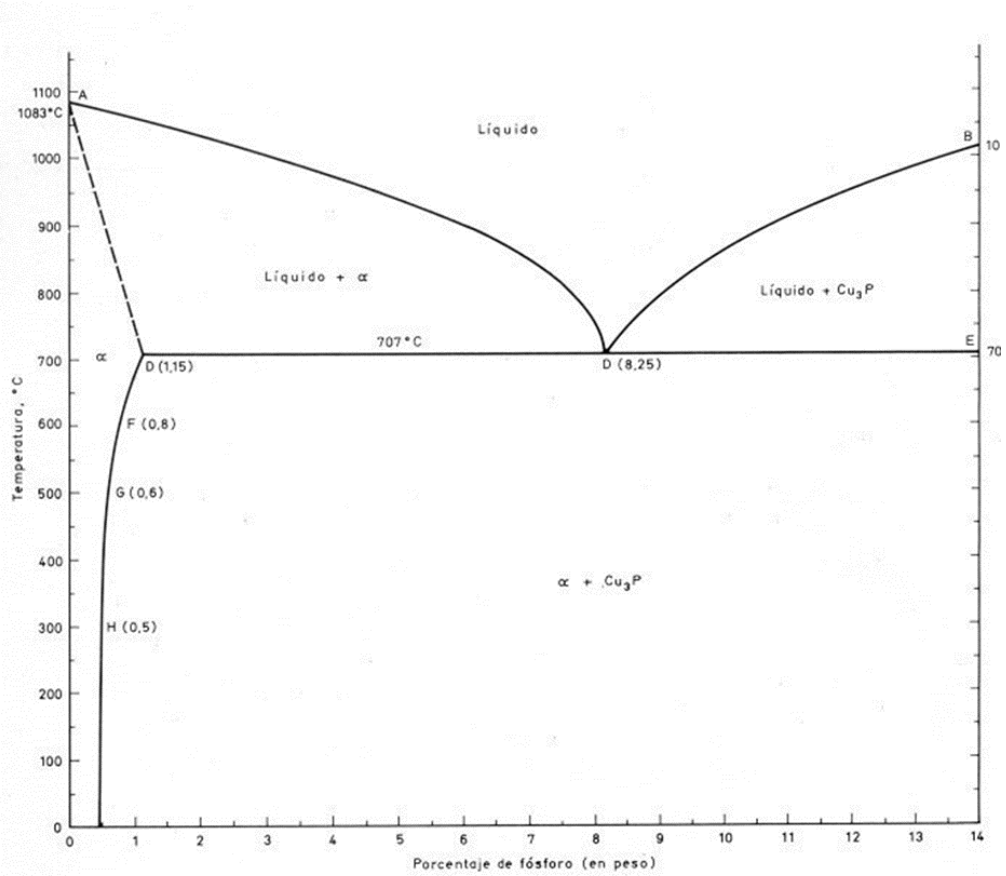
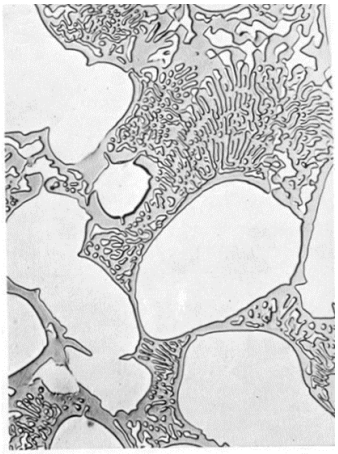


Fig. 12. Sistema Cu-P (según M. HANSEN).



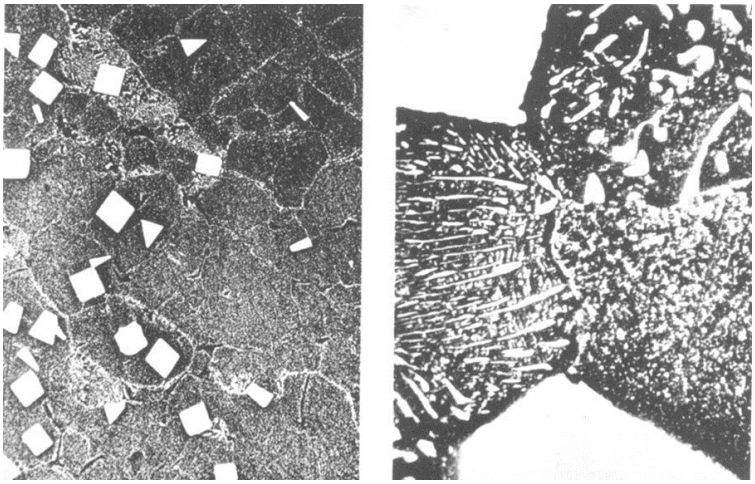
(×750)

Se puede apreciar la no existencia de microsegregación en los granos de α, y la globulización parcial del agregado eutéctico. Ambos datos son consecuencia de una velocidad de enfriamiento muy lenta que hace que difundan los átomos de P homogeneizando la composición del α proeutéctico, y la tendencia a disminuir la tensión superficial entre fases globulizando parcialmente el agregado eutéctico.

3) Diagrama de fases de la aleación 90% estaño – 10% antimonio (moldeada)

En el diagrama de fases se puede comprobar que esta aleación corta la línea de reacción peritéctica, y se obtiene una aleación bifásica de β y δ.

Como se puede apreciar en el diagrama de fases, el 10% de Sb está a la izquierda del punto peritéctico (10,4%). Es decir, según el diagrama de fases toda la fase δ primaria que se ha formado antes de la reacción peritéctica debería desaparecer y el resto del líquido debería solidificar a fase β. A partir de la temperatura de la reacción peritéctica (246°C) se aprecia un brusco descenso de solubilidad del Sb en la fase β, que deberá crear precipitados de fase δ en borde de grano o dispersos en la matriz de la fase β en función de la velocidad de enfriamiento. Como se aprecia claramente en la imagen más ampliada (derecha) la fase δ (blanco) ha precipitado en el interior de los granos de la fase β (oscuro) así como en los bordes de los granos, como se observa en la imagen menos ampliada (izquierda). Solo queda por determinar el origen de las manchas de forma geométrica grande, que no se corresponden con ninguno de los constituyentes que cabría esperar a partir del diagrama de fases. Como se puede apreciar dichas partes son de color blanco, lo que indicaría que puede corresponder con fase δ, y se encuentran envueltas en los granos de fase β. Este material, efectivamente se corresponde con fase δ primaria, que se ha formado antes de la reacción peritéctica y que no se ha consumido totalmente en la reacción peritéctica, debido a dos posibles razones: el gran tamaño de las piezas de δ primaria formadas, y la rapidez de enfriamiento, que ya se había comentado.



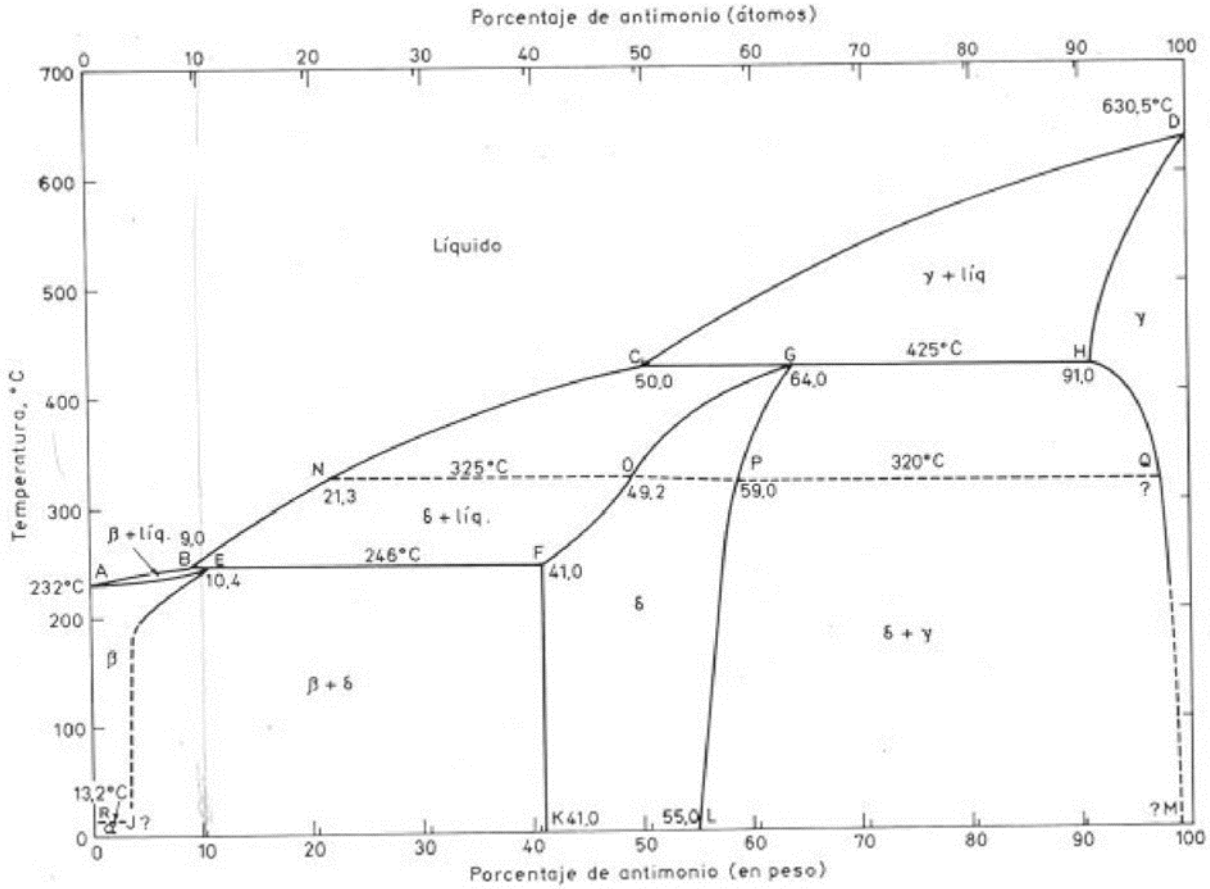
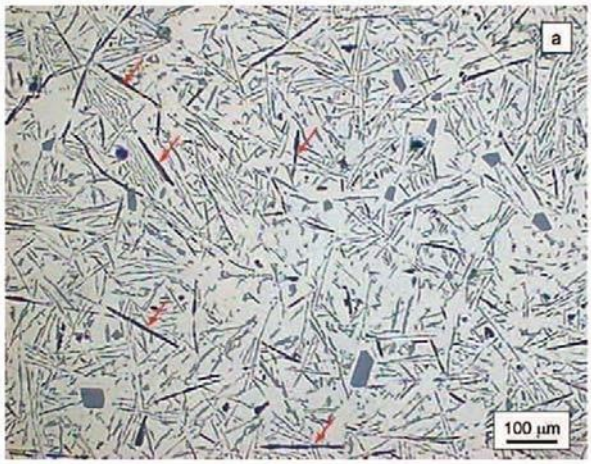


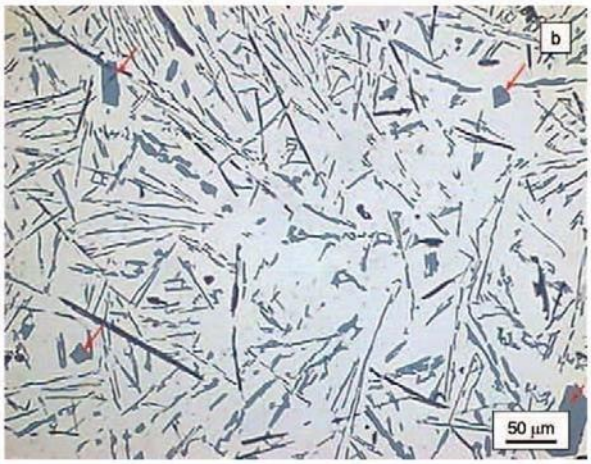
Fig. 13. Sistema Sn-Sb (según E. C. ELLWOOD).

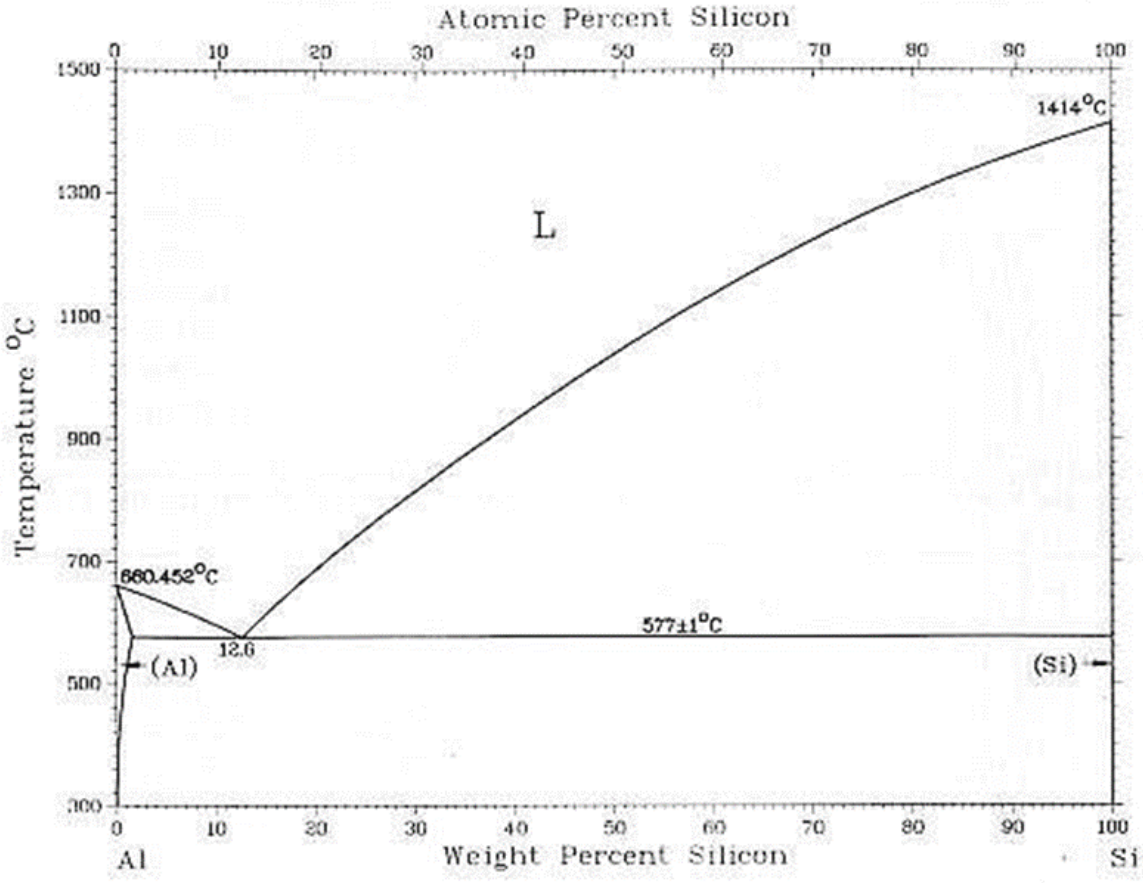
4) Diagrama de fases del siluminio eutéctico: 88% aluminio- 12% silicio

Esta estructura corresponde con un eutéctico, pero como se observa en las figuras no se aprecia claramente la estructura de láminas alternas típica de un eutéctico.

Como se puede observar en el diagrama de fases se cumplen las condiciones (expuestas en clase de teoría) para que se formen eutécticos que se conocen como atípicos o disociados. La estructura es de láminas de la fase minoritaria (Si en este caso) en una matriz de la fase mayoritaria (α), tal y como se refleja en las imágenes:


a
100 µm


b
50 µm


Al-Si
Atomic Percent Silicon
Temperature °C
Weight Percent Silicon
Al
Si
L
1414°C
660.452°C
577±1°C
12.6
(Al)
(Si)

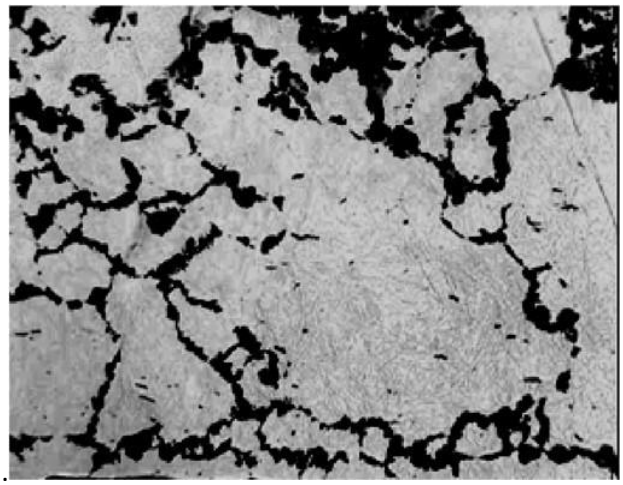
5) Acero de bajo contenido en carbono, sometido a cementación y temple superficial

En la imagen se aprecia la variación desde el borde (izquierda) hacia el interior, zona no afectada por los tratamientos. Como se aprecia en la parte de la derecha el acero base se trata de un acero hipoeutectoide, totalmente ferrítico, con granos claros. Conforme nos desplazamos a la izquierda comienzan a aparecer colonias perlíticas, ya que el contenido en carbono se ha elevado debido a la cementación.

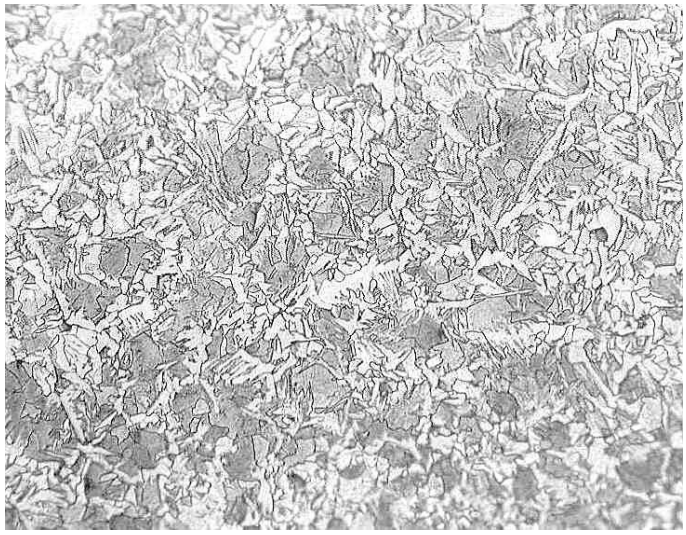
La estructura blanca del borde izquierdo es martensita, debido al tratamiento de temple superficial. Las zonas negras se pueden deber a una descarburación parcial del acero por efecto del temple.



La zona intermedia muestra otra estructura de semi-equilibrio, llamada ferrita Widmastaten, rodeando colonias perlíticas. Esta estructura se forma por un enfriamiento rápido que minimiza las energías de deformación. Se crean estructuras finas, en lugar de granos redondeados. Esta zona que esta próxima a la del temple se enfría más rápido y se forma ferrita en esa forma.



Zona superficial



Zona intermedia

DIAGRAMA METAESTABLE FE-C

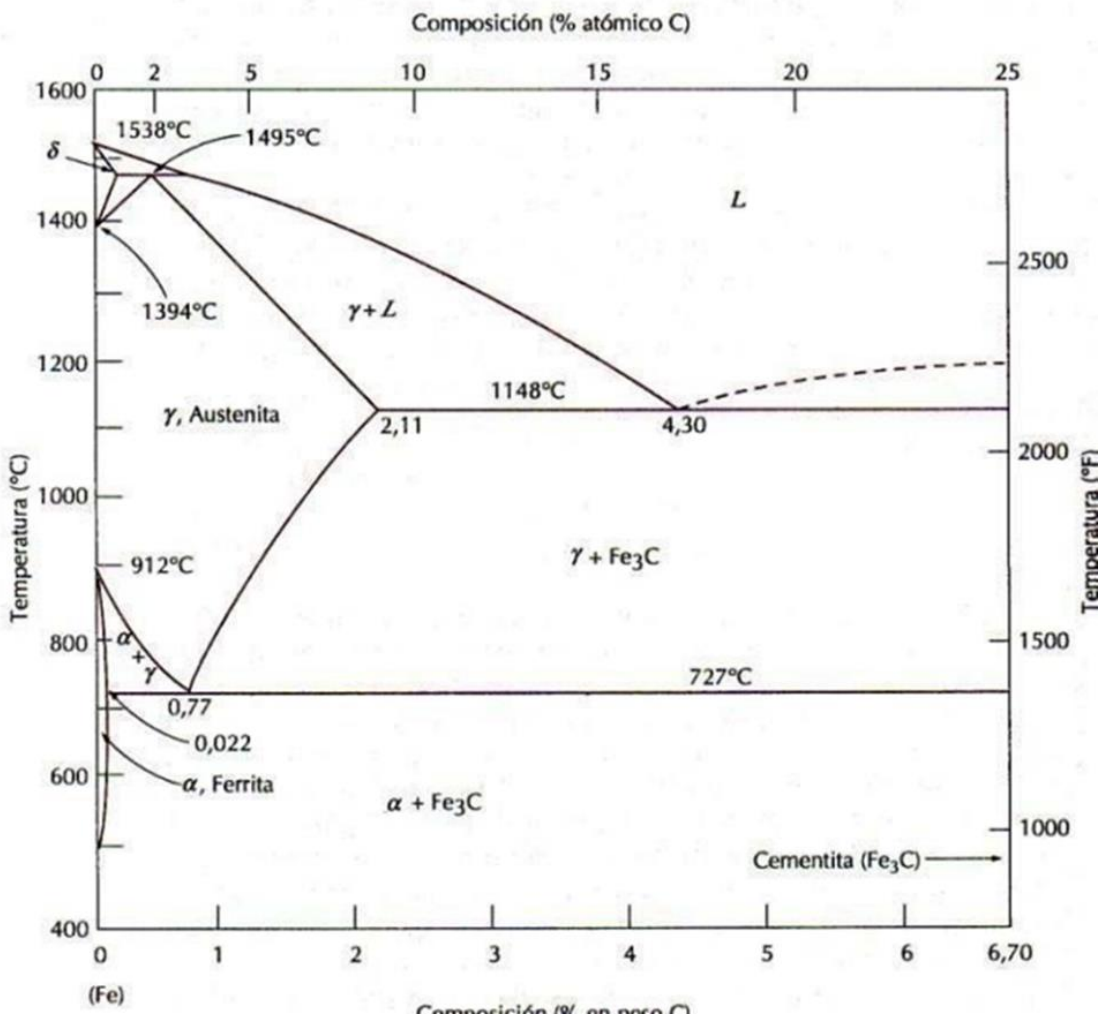
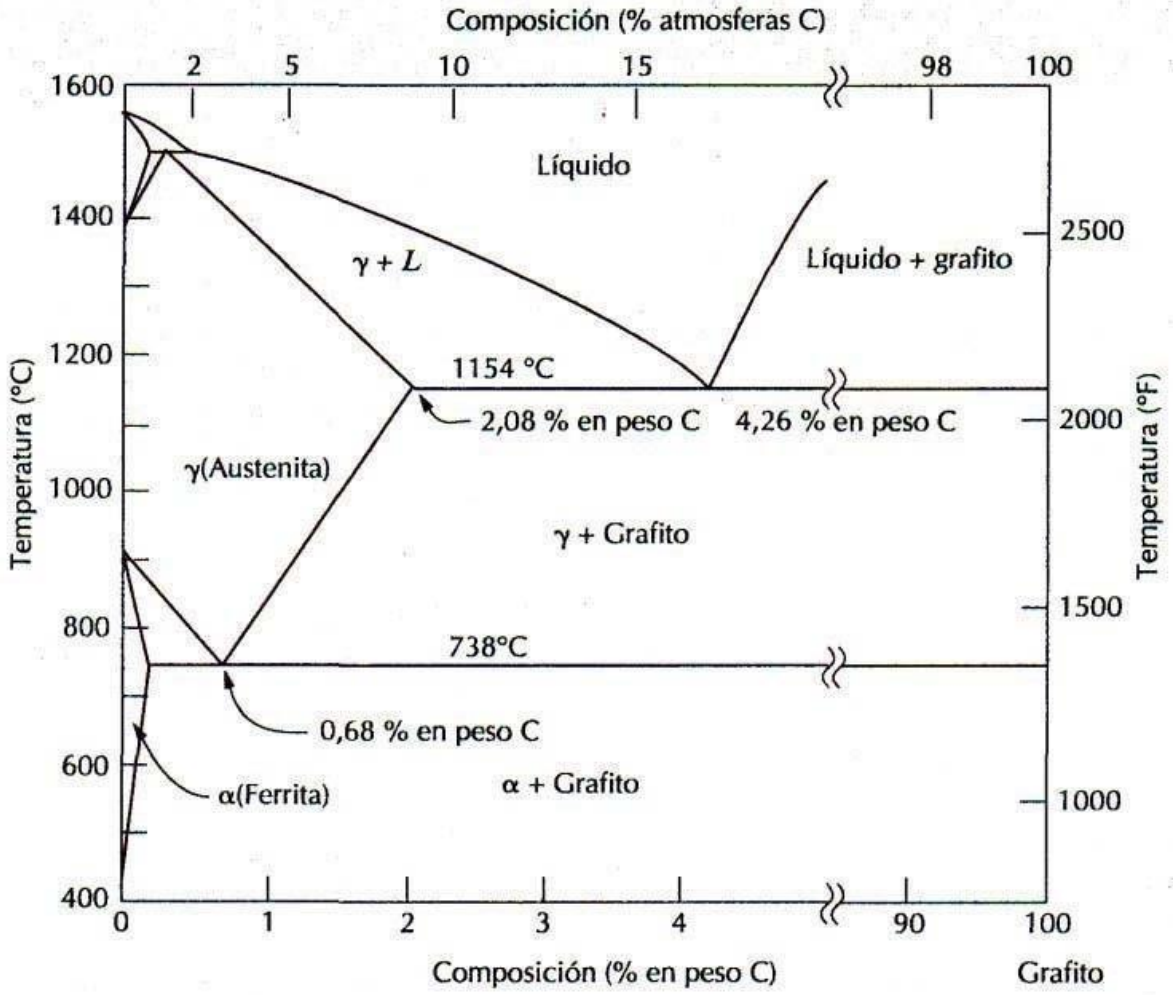


DIAGRAMA ESTABLE FE-C



6) DIAGRAMA COBRE - ALUMINIO

